

Daisyworld

Modelo Espacio-Temporal

Benjamin Beissinger - Alex Kri - Ignacio Romero Orrego

1	Motivación y contexto	5
1.a	Hipótesis Gaia y Modelo Original	6
1.b	Tarea Numérica EDO (MA2601) - Otoño 2025	7
1.c	Modelo espacio-temporal	8
2	Modelo planetario	10
2.a	Dominio y condiciones de borde	11
2.b	Ecuaciones de Reacción-Difusión Poblacional	12
2.c	Función de Crecimiento Biológico $\beta(T)$	13
2.d	Difusión cruzada	14
2.e	Ecuación del Calor con fuentes	15
3	Modelo numérico & discretización	16
3.a	Discretización del Dominio Espacial	17
3.b	Aproximación del Laplaciano ∇^2	18
3.c	Esquema temporal completo	19
4	Implementación	21

4.a	Vectorización	22
4.b	Parámetros	23
4.c	Configuración inicial: Parches de flores	24
4.d	Configuración inicial: Temperatura	25
4.e	Visualización de la configuración inicial	26
4.f	Bucle principal de simulación	27
4.g	Gráficos y Animaciones	28
5	Resultados	29
5.a	Valores medios	30
5.b	Distribución final	31
5.c	Evolución espacio-temporal: plano	32
5.d	Evolución espacio-temporal: globo	33
5.e	Análisis de resultados	34
6	Conclusiones	35
6.a	Apreciaciones finales	36

6.b	Posible trabajo futuro	37
7	Referencias	38
7.a	Referencias	39
8	Anexos	41
8.a	Gradientes para las flores.	42
8.b	Estabilidad (acotamiento del paso temporal)	43
8.c	Radiación y temperatura dependiente de la latitud	44
8.d	Parches aleatorios	46
8.e	Cálculo de Valores Medios	47
8.f	Velocidad de frente de ondas	48

1 Motivación y contexto

En 1969¹ el químico James Lovelock, contratado por NASA para encontrar patrones de vida en otros planetas, propuso la «Hipótesis Gaia» apoyado por la Bióloga Lynn Margulis. Establecen que los planetas con vida presentan una capacidad de autoregulación, mostrando un comportamiento comparable a un ser vivo.

Aunque esto se puede medir mediante varios parámetros, en 1983 junto con Andrew Watson publican una simulación llamada *Daisyworld*. El modelo original[1] considera un planeta que orbita alrededor de un sol con una temperatura estática. En él habitan dos especies de margaritas que logran regular el clima gracias a diferentes albedos:

✿ **Margaritas blancas:** albedo alto (refleja la radiación solar), causa enfriamiento.

✿ **Margaritas negras:** albedo bajo (absorbe la radiación solar), causa calentamiento.

¹Aunque publicada en 1979

Una versión del modelo original fue entregada para estudiar como tarea numérica[2] en el curso de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias durante el semestre otoño del 2025. En este se considera el siguiente sistema de ecuaciones para la evolución de las margaritas así como la temperatura.

Modelo Daisyworld como EDO

$$\frac{d\alpha_b}{dt} = \alpha_b(\beta(T)x - \gamma) \quad \frac{d\alpha_n}{dt} = \alpha_n(\beta(T)x - \gamma) \quad C \frac{dT}{dt} = S(1 - A) - \sigma T^4$$

Donde α_i son las fracciones del planeta cubierto por cada tipo de margarita, β una función que depende de la temperatura, x la cantidad de suelo desnudo, γ la tasa de muerte, S la radiación solar, A el albedo, σ la constante de Stefan-Boltzmann.

Sin embargo, el modelo presenta ciertas limitaciones:

- No existe el concepto de «ecuador» o «polos», en general no hay zonas de calor o frío que afecten la presencia de las margaritas, se toma la temperatura con una homogeneidad forzada.
- La evolución de las poblaciones no considera ninguna dispersión, la flora aparece y desaparece globalmente, no podemos saber en qué zonas dominan cuáles flores.

Modelo espacio-temporal (ii)



Estas y algunas más limitaciones se pueden sortear introduciendo una componente espacial que transforma el modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias a uno de ecuaciones diferenciales parciales. Para esto introducimos[3] una dependencia espacial en la temperatura

$$T(t) \mapsto T(x, y, t)$$

y operadores de transporte en las derivadas

$$\frac{d(\cdot)}{dt} \mapsto \frac{\partial(\cdot)}{\partial t} - D\nabla^2(\cdot)$$



2 Modelo planetario

Dominio y condiciones de borde



El sistema se define sobre un dominio espacial bidimensional acotado $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ y un intervalo de tiempo $t \in [0, t_f]$ donde

Dominio

El dominio es una superficie planetaria de largo L , es decir $\Omega = [0, L] \times [0, L]$

Y para evitar ser tan terraplanistas, introducimos las siguientes condiciones de borde

Condiciones de Borde Periódicas

$$u(0, y, t) = u(L, y, t), \quad u(x, 0, t) = u(x, L, t), \quad \forall u \in \{\alpha_b, \alpha_n, T\}$$

Lo cual nos induce una topología toroidal.

Ecuaciones de Reacción-Difusión Poblacional



La evolución de la fracción de área local ocupada por las margaritas blancas (α_b) y negras (α_n) se modela mediante:

Ecuaciones de crecimiento de las margaritas

$$\frac{\partial \alpha_b}{\partial t} = \alpha_b \cdot (\beta(T) \cdot s - \gamma) + D_b \nabla^2 \alpha_b$$

$$\frac{\partial \alpha_n}{\partial t} = \alpha_n \cdot (\beta(T) \cdot s - \gamma) + D_n \nabla^2 \alpha_n$$

- γ es una tasa (constante) de mortalidad.
- D_b, D_n son coeficientes de difusión biológicos.
- $s(x, y, t)$ es la fracción de suelo desnudo local, definida por una restricción algebraica de conservación de espacio

$$s(x, y, t) + \alpha_b(x, y, t) + \alpha_n(x, y, t) = 1$$



Función de Crecimiento Biológico $\beta(T)$



El crecimiento es una función no lineal parabólica fuertemente dependiente de la temperatura local T (medida en grados Celsius):

Función de crecimiento biológico

$$\beta(T) = \max\left\{0, 1 - k(T_{\text{opt}} - T)^2\right\}$$

Donde T_{opt} es la temperatura óptima de crecimiento para las margaritas y k define el ancho del soporte compacto de la función (qué tanto pueden alejarse de la temperatura óptima y sobrevivir).



Con la idea de que se manifieste una competencia entre las especies y que los bordes no sean tan estáticos, se introduce un ruido en la tasa de muerte y la radiación, así como una difusión cruzada que modifica las ecuaciones de la siguiente manera

Ecuaciones para margaritas con difusión cruzada

$$\frac{\partial \alpha_b}{\partial t} = \alpha_b \cdot (\beta(T) \cdot s - \gamma) + D_b \nabla^2 (\alpha_b - \kappa \alpha_n)$$

$$\frac{\partial \alpha_n}{\partial t} = \alpha_n \cdot (\beta(T) \cdot s - \gamma) + D_n \nabla^2 (\alpha_n - \kappa \alpha_b)$$

Donde κ es un parámetro de competencia a implementar.

Ecuación del Calor con fuentes



La temperatura del planeta $T(x, y, t)$ (expresada en Kelvin para la radiación) se gobierna por la conservación de la energía:

Ecuación del Calor con fuentes

$$C \frac{\partial T}{\partial t} = S \cdot (1 - A(x, y, t)) - \sigma T^4 + K \nabla^2 T$$

Donde:

- C es la capacidad calorífica (inercia térmica de la superficie)
- S es la constante solar efectiva recibida
- σ es la constante de Stefan-Boltzmann (relaciona radiación y temperatura)
- K es la conductividad térmica de la superficie.
- $A(x, y, t)$ es el albedo local, calculado como el promedio ponderado de las cubiertas

$$A(x, y, t) = \alpha_b A_b + \alpha_n A_n + s A_s$$



3 Modelo numérico & discretización

Definimos una malla cartesiana bidimensional uniforme con paso constante en ambas direcciones coordenadas:

- $x_i = i\Delta x$, con $i = 0, 1, \dots, N$
- $y_j = j\Delta y$, con $j = 0, 1, \dots, N$

Asumimos una malla cuadrada regular, es decir

$$\Delta x = \Delta y = h$$

Y finalmente discretizamos el tiempo como

$$t_n = n\Delta t, \text{ con } n = 0, 1, \dots$$

Aproximación del Laplaciano ∇^2



Para una variable genérica $u(x, y, t)$ que puede ser la temperatura o las densidades de las flores, aplicamos diferencias finitas centradas de segundo orden espaciales

$$u_{xx}(x_i, y_j, t_n) = \frac{u_{i+1,j}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i-1,j}^n}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$$

$$u_{yy}(x_i, y_j, t_n) = \frac{u_{i,j+1}^n - 2u_{i,j}^n + u_{i,j-1}^n}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$$

Para obtener

Diferencias Finitas centradas de 5 puntos

$$\nabla^2 u_{i,j}^n = \frac{u_{i+1,j}^n + u_{i-1,j}^n + u_{i,j+1}^n + u_{i,j-1}^n - 4u_{i,j}^n}{h^2} + \mathcal{O}(h^2)$$



Aplicando diferencias finitas hacia adelante (*Forward Euler*) en el tiempo con error de truncamiento $\mathcal{O}(\Delta t)$, el sistema acoplado completamente discretizado se define punto a punto en la grilla como:

Evolución Biológica (para margaritas blancas y negras)

$$\alpha_{i,j}^{n+1} = \alpha_{i,j}^n + \Delta t \left[\alpha_{i,j}^n \cdot \left(\beta(T_{i,j}^n) \cdot s_{i,j}^n - \gamma \right) + D_\alpha \left(\frac{\omega_{i+1,j}^n + \omega_{i-1,j}^n + \omega_{i,j+1}^n + \omega_{i,j-1}^n - 4\omega_{i,j}^n}{h^2} \right) \right]$$

Donde $\omega_{i,j}^n = \underbrace{\alpha_{i,j}^n}_{\text{color 1}} - \kappa \underbrace{\alpha_{i,j}^n}_{\text{color 2}}$ es el parámetro con difusión cruzada para calcular un $\alpha_{i,j}^{n+1}$ de color 1.

Evolución Térmica

$$T_{i,j}^{n+1} = T_{i,j}^n + \frac{\Delta t}{C} \left[S(1 - A_{i,j}^n) - \sigma(T_{i,j}^n)^4 + K \left(\frac{T_{i+1,j}^n + T_{i-1,j}^n + T_{i,j+1}^n + T_{i,j-1}^n - 4T_{i,j}^n}{h^2} \right) \right]$$

Donde la temperatura $T_{i,j}^n$ se ajusta a Kelvin al multiplicar por la constante de Stefan-Boltzmann

4 Implementación

Para evitar la ineficiencia de iterar la malla $N \times N$ con bucles, el Laplaciano se implementa como operaciones matriciales de desplazamiento. Si definimos $R_{x,\pm 1}(U)$ como el operador que desplaza la matriz U en el eje x , la discretización se reescribe como

Laplaciano periódico

$$L(U) = \frac{1}{h^2} [R_{x,-1}(U) + R_{x,+1}(U) + R_{y,-1}(U) + R_{y,+1}(U) - 4U]$$

En *Python*, `np.roll(U, shift, axis)` permite calcular $L(U)$ de forma global y aplicando automáticamente la condición de borde periódica, por lo que cada componente del laplaciano se calcula

```
lap_x=(np.roll(U, -1,axis=0)-2.0*U+np.roll(U,1,axis=0)) / (dx**2) y
```

```
lap_y=(np.roll(U, -1,axis=1)-2.0*U+np.roll(U,1,axis=1)) / (dx**2) y finalmente se devuelve
```

```
lap_x+lap_y
```

Usamos los siguientes parámetros para la simulación numérica:

Discretización:

1. $N = 100$
2. $L = 500$, tamaño del planeta (cuadrado).
3. $dx = L/N$
4. $dt = 0.05$
5. $\text{pasos} = 5000$

Parámetros Ec. de Difusión de Calor:

1. $C = 50$
2. $K = 0.05$
3. $\sigma = 5.67e-08$

Radiación:

1. $S_{\text{nominal}} = 3000$
2. S_{base} : basado en S_{nominal} y un factor de latitud.
3. $S_{\text{var}} = 0.05$, variación permitida.

Constantes biológicas:

1. $D_b = 1$
2. $D_n = 1$
3. $\gamma = 0.03$
4. $T_{\text{opt}} = 12.5^\circ\text{C}$, el crecimiento es máximo a esta temperatura.

Configuración inicial: Parches de flores



Dada la estabilidad del modelo, una forma de mostrar la competencia efectiva entre especies es introducir una disposición inicial un poco aleatoria. Se ponen 5 «parches» de flores de cada especie de tamaño aleatorio (razonable) en posiciones aleatorias en el planeta. Esto se logra con una función auxiliar que, para cada parche:

1. Elige un tamaño aleatorio con `randint` entre 1 y un ratio proporcional al tamaño de la grilla.
2. Elige con `randint` las coordenadas `x_start`, `y_start` donde irá el parche.
3. Actualiza la matriz inicial de los parámetros $\alpha_{i,j}^0$ para incluir estos parches.



Implementamos 4 tipos de configuraciones iniciales para la temperatura:

1. **Homogénea:** La misma temperatura inicial en todo el planeta.
2. **Ruido:** Un ruido aleatorio de temperatura.
3. **Planetarias:** Simula un planeta real usando un barrido latitudinal que deja frío en los polos y calor en el ecuador.
4. **Parches:** Al igual que con las margaritas, pone aleatoriamente parches de frío y calor en el planeta. estos simulan micro²-climas

²Aunque a escala planetaria no son tan micro.

Visualización de la configuración inicial

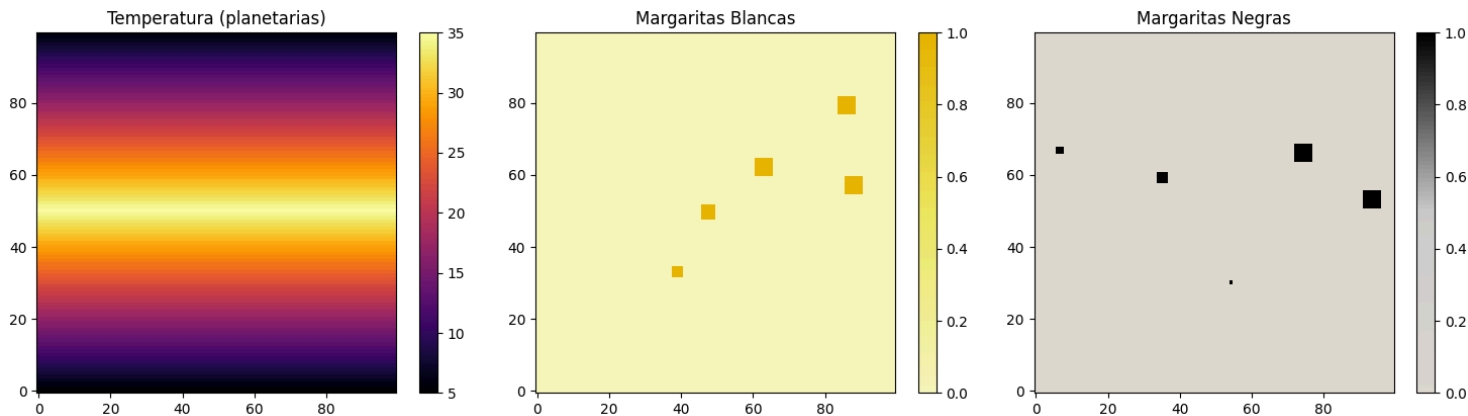


Figura 1: Visualización de la configuración inicial con condiciones «planetarias».

Bucle principal de simulación



El sistema acoplado de ecuaciones de reacción-difusión es resuelto utilizando el método de Euler hacia adelante. Aquí se considera una tasa de competencia y de mortalidad aleatoria dadas por `K_competencia=0.5` y `muerte_ruido_amp=0.005`. Se crean listas para guardar cada configuración para las animaciones y en cada iteración:

1. Se calcula la radiación actual. Se añade una componente de ruido.
2. Se calcula el albedo local y la función de crecimiento $\beta(T)$.
3. Se aplican los operadores espaciales (Laplacianos en 5 puntos con `np.roll`).
4. Se calcula la fluctuación local de supervivencia (usando la mortalidad aleatoria, variable biológica y componente random).
5. Se calcula la evolución de la temperatura con diferencias finitas y la evolución de las flores con difusión cruzada y tasa de muerte aleatoria en cuenta.
6. Se calcula el estado de las flores considerando limitadores físicos ($\alpha_i \in [0, 1]$, $\alpha_b + \alpha_n + s = 1$)
7. Se actualiza el estado del sistema.³

³Paralelamente se van guardando ciertos pasos para la animación según un parámetro `pasos_por_fotograma=50`



Con la ayuda de `matplotlib.animations` se puede hacer una animación para apreciar mejor la evolución temporal de las margaritas en el planeta.

A pesar de que estamos trabajando con una topología toroidal, mediante la librería `cartopy` se puede proyectar sobre un globo lo que genera una animación planetaria.

Los gráficos de los parámetros globales medios se plotean con `matplotlib.pyplot`.

5 Resultados

Valores medios



Se recuperan los valores medios de densidad de margaritas blancas y negras, así como la temperatura global. Estos se aprecian en el siguiente gráfico.

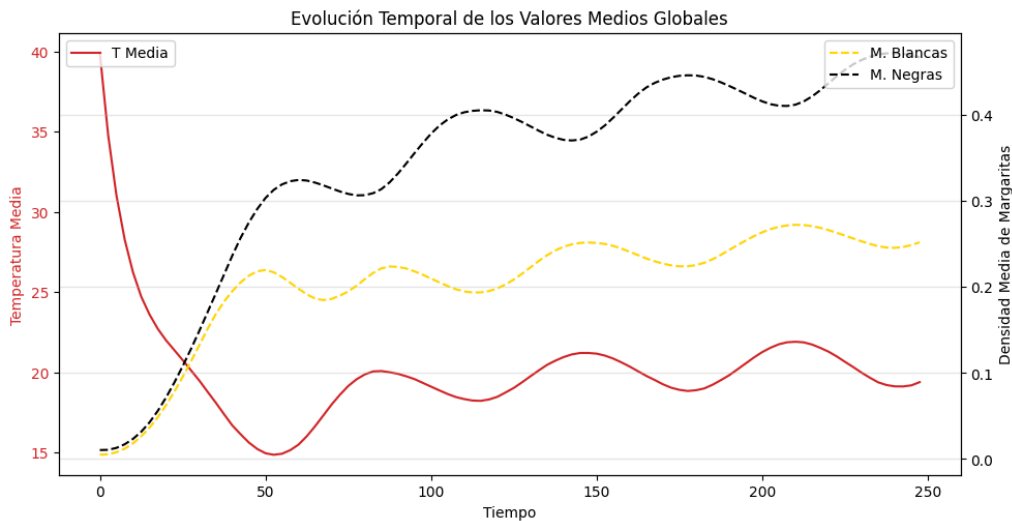


Figura 2: Evolución temporal de los valores medios

Distribución final

Se grafican también las distribuciones finales de temperatura y de densidad de margaritas.

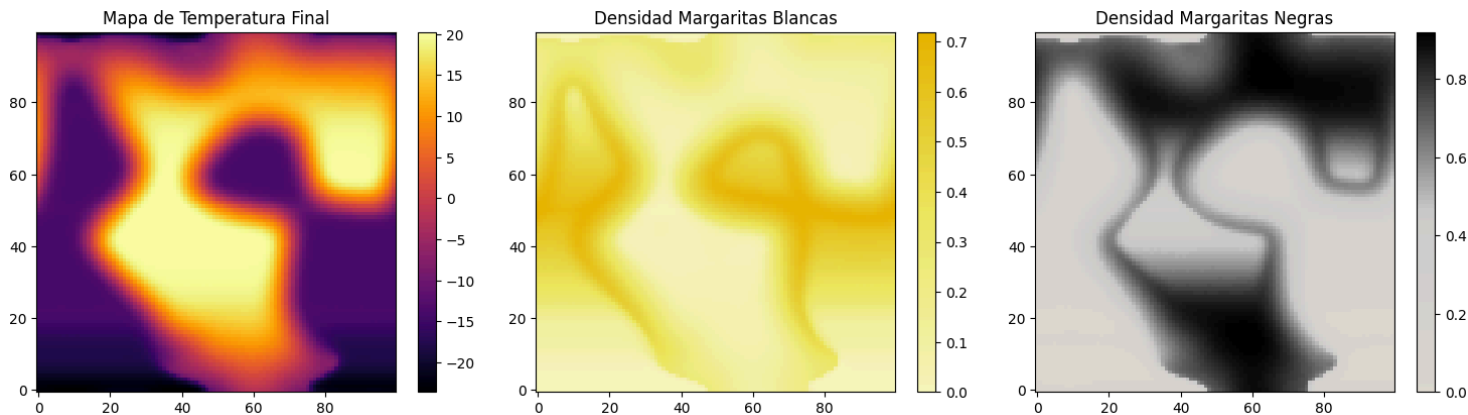


Figura 3: Distribución final de temperatura y margaritas

Evolución espacio-temporal: plano



Se renderiza una animación de la evolución de temperatura y densidad de margaritas.

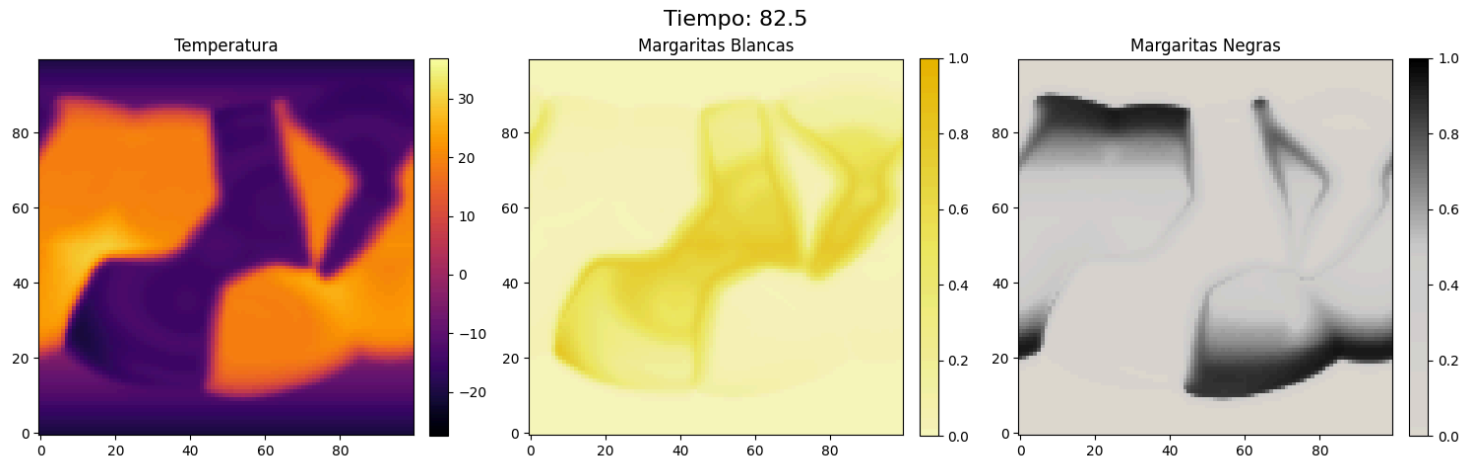


Figura 4: Evolución espacio-temporal en un plano.

Evolución espacio-temporal: globo



Se proyecta la animación sobre un globo.

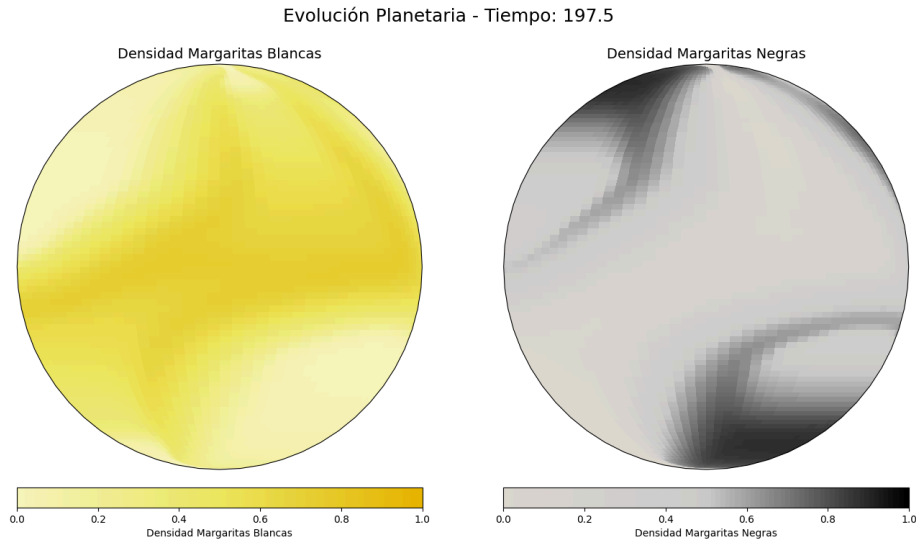
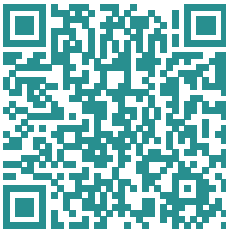


Figura 5: Evolución espacio-temporal en un globo.

- Los valores medios recuperan el modelo como sistema de EDOs.
- Se aprecia una emergencia de patrones espaciales locales. El término de reacción compite con la difusión, generando frentes de onda biológicos.
- Una vez se enfrentan, en las zonas de contacto, el Laplaciano térmico $K\nabla^2 T$ suaviza el gradiente, pero la no-linealidad biológica $\beta(T)$ fuerza el desplazamiento de la especie menos adaptada.
- Distintas configuraciones iniciales permiten simular distintos escenarios. Más valores y tiempos de simulación disponibles en [el proyecto de github](#):



6 Conclusiones

Del trabajo realizado y los resultados analizados se concluye que:

- La discretización por diferencias finitas logró capturar dinámicas espaciales complejas (competencia territorial, frentes térmicos) que conservan la autorregulación global del modelo original.
- La estabilidad del esquema explícito en sistemas acoplados fuertemente no-lineales requiere un ajuste riguroso del paso temporal Δt y la inercia del sistema.
- El modelo es suficientemente robusto para experimentar con distintas condiciones de simulación y distribuciones iniciales.
- ¿Se valida la Hipótesis Gaia?

Daisyworld fue inventado para demostrar que la autorregulación planetaria puede emerger automáticamente de una retroalimentación realista entre la vida y su entorno, sin ninguna necesidad de previsión, teleología o planificación por parte de los organismos.

— James Lovelock & Andrew Watson en la publicación original de Daisyworld, 1983.

Algunas mejoras posibles para ampliar este proyecto puede ser implementar un esquema semi-implícito que permita simular más rápido, más eficiente, y con menos preocupación por la estabilidad.

Esquema semi-implícito en tiempo $\mathcal{O}(\Delta t^2, h^2)$

$$\frac{U^{n+1} - U^n}{\Delta t} = \frac{1}{2} D \nabla^2 (U^{n+1} + U^n) + f(U^n)$$

También podría ser posible implementar una geometría planetaria real por medio de

Laplaciano Esférico

$$\nabla^2 u = \frac{1}{R^2 \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin(\theta) \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{R^2 \sin^2(\theta)} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}$$

7 Referencias

Referencias

- [1] A. J. Watson y J. E. Lovelock, «Biological homeostasis of the global environment: the daisyworld model», *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*, vol. 35, n.º 4, pp. 284-289, 1983.
- [2] A. Garrote, S. Martínez, A. Osses, y F. Ortega, «Tarea Numérica MA2601 Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.», abril de 2025.
- [3] W. Von Bloh, A. Block, y H.-J. Schellnhuber, «Self-stabilization of the biosphere under global change: a spatio-temporal daisyworld model», *Tellus B: Chemical and Physical Meteorology*, vol. 49, n.º 3, pp. 249-262, 1997.
- [4] K. W. Morton y D. F. Mayers, *Numerical solution of partial differential equations: an introduction*. Cambridge University Press, 2005.

Muchas gracias por su atención 🌸 🌼

8 Anexos

Gradientes para las flores.

Se usó un gradiente amarillo (☼) para las margaritas blancas y un gradiente negro (☼) para las margaritas negras para evitar confusiones en la visualización (en vez de usar un sólo gradiente gris).

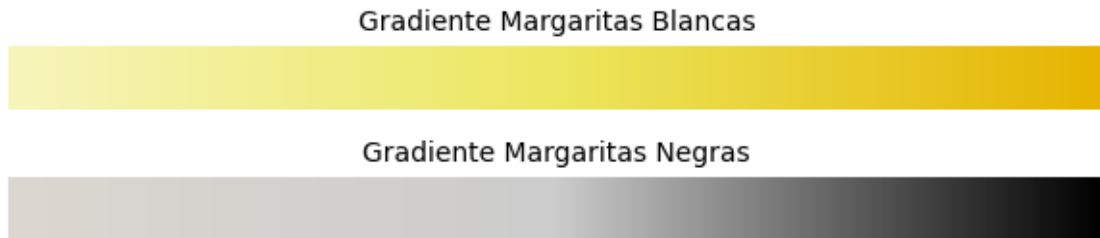


Figura 6: Gradientes personalizados para las margaritas.

Estabilidad (acotamiento del paso temporal)

Al emplear un método explícito para resolver ecuaciones parabólicas de difusión, el paso del tiempo está acotado condicionalmente[4] por el coeficiente de difusión máximo ($D_{\max} = \max\{D_\alpha, \frac{K}{C}\}$) para evitar la divergencia numérica:

$$\Delta t \leq \frac{h^2}{4D_{\max}}$$

Radiación y temperatura dependiente de la latitud

El barrido latitudinal para la radiación solar se implementa con:

Radiación base dependiente de la latitud

```
S_base = np.zeros((N, N))
for i in range(N):
    lat_factor = 1.0 - 0.4 * (np.abs(i - N/2) / (N/2))
    S_base[i, :] = S_nominal * lat_factor
```

Radiación y temperatura dependiente de la latitud (ii)

Mientras que para la temperatura se usa

Temperatura inicial dependiente de la latitud

```
for i in range(N):  
    latitud = np.abs(i - N/2) / (N/2)  
    T[i, :] = 35.0 - (latitud * 30.0)
```

Parches aleatorios

Para implementar parches aleatorios en las flores se usa la función auxiliar:

Función para generar parches de flores

```
def generate_random_patches(alpha_matrix, num_patches,
max_patch_size_ratio=0.08, density=0.3):
    """Genera parches biológicos aleatorios."""
    for _ in range(num_patches):
        patch_size = random.randint(1, int(N * max_patch_size_ratio))
        x_start = random.randint(0, N - patch_size)
        y_start = random.randint(0, N - patch_size)
        alpha_matrix[x_start:x_start+patch_size, y_start:y_start+patch_size]=density
```

Cálculo de Valores Medios

Recuperamos los valores medios mediante una integral espacial en el dominio. Esto coincide con los resultados de hacer correr el modelo de EDO.

Valor medio global discreto

$$\bar{T}^n = \frac{1}{L^2} \iint_{\Omega} T(x, y, t_n) dx dy \approx \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N T_{i,j}^n$$

Velocidad de frente de ondas

Hasta que choquen y necesiten competir por espacio, las flores se propagan como si fueran una onda, la velocidad de difusión coincide con

Aproximación de Fischer

$$v = 2\sqrt{D \cdot \beta(\bar{T}_{\text{local}})}$$